

# Metodología de Sistemas I

## **Unidad N°2:**

### **“Modelos de Ciclo de Vida y Metodologías”**

# AGENDA

- 1. Estándar ISO/IEC 12207: Marco de Procesos
- 2. Modelo en Cascada.
- 3. Modelo Incremental.
- 4. Modelo en Espiral.
- 5. Modelo de Prototipado.
- 6. Modelo Ágil.

# 1. Estándar ISO/IEC 12207: Marco de Procesos

A. Propósito y Filosofía.

B. Arquitectura de Procesos.

C. Importancia en la Gestión de Proyectos.

# 1. Estándar ISO/IEC 12207: A. Propósito y Filosofía.

El estándar ISO/IEC 12207 establece un marco común para describir el ciclo de vida de los sistemas de software. Su filosofía se basa en que, para obtener un producto de calidad, se debe asegurar la calidad de los procesos que lo crean. Proporciona una terminología común que facilita la comunicación entre clientes, proveedores y desarrolladores a nivel global.

# 1. Estándar ISO/IEC 12207: B. Arquitectura de Procesos.

## 1. Procesos de Ciclo de Vida Primarios

- Acuerdo.
- Operación.
- Desarrollo.
- Mantenimiento.

## 2. Procesos de Ciclo de Vida de Apoyo

- Aseguramiento de la Calidad (QA).
- Validación.
- Documentación.
- Verificación.
- Gestión de la Configuración.

## 3. Procesos de Ciclo de Vida Organizacionales

- Gestión del Modelo de Ciclo de Vida.
- Gestión de la Infraestructura.
- Gestión de Recursos Humanos.

# 1. Estándar ISO/IEC 12207: C. Importancia en la Gestión de Proyectos.

- ✓ Trazabilidad: Permite rastrear un requerimiento desde que nace hasta que se prueba y se mantiene.
- ✓ Modularidad: Los procesos se pueden "adaptar" (Tailoring). Una empresa no necesita usar los 100+ procesos del estándar, sino seleccionar los que aplican a su proyecto.
- ✓ Base para la Mejora: Es la base para modelos de madurez como CMMI, que miden qué tan profesional es una empresa de software.

## 2. Modelo en Cascada.

### ✓ 1. Definición

El modelo en cascada es un paradigma de desarrollo de software que ordena las actividades de ingeniería (Requisitos, Diseño, Implementación, Verificación y Mantenimiento) de forma estrictamente sucesiva.

### ✓ 2. Características Principales

- Secuencialidad.
- Congelamiento de Requisitos.
- Hitos Documentales.
- Estructura Rígida.

## 2. Modelo en Cascada.

### ✓ 3. ¿Cuándo utilizarlos?

- Requisitos estables y claros: Cuando el cliente sabe exactamente qué necesita y no se prevén cambios.
- Sistemas Críticos: Proyectos donde la seguridad es vital y se requiere una validación exhaustiva de cada paso.
- Proyectos cortos: Con tecnologías conocidas y un equipo técnico con experiencia previa en dominios similares.
- Entornos Regulatorios: Donde la ley o los estándares de calidad exigen documentación formal firmada en cada etapa.



## 2. Modelo en Cascada.

### ✓ 4. Beneficios y Dificultades

#### Beneficios

- Disciplina y Orden.
- Documentación Robusta.
- Previsibilidad.
- Fácil Seguimiento.

#### Dificultades

- Inflexibilidad ante el Cambio.
- Pruebas Tardías.
- Efecto "Túnel".
- Sensación de Bloqueo.

## 2. Modelo en Cascada.

# MODELO CASCADA

El modelo en cascada es un enfoque lineal y secuencial para el desarrollo de software.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



#### Secuencial y lineal

Las fases se ejecutan en orden, una después de otra.



#### Fases bien definidas

Cada fase tiene objetivos y entregables específicos.



#### Documentación extensa

Se genera documentación completa en cada etapa.



#### Rígido

No se permiten cambios importantes una vez iniciada la siguiente fase.



#### Fácil de entender y gestionar

Su estructura sencilla facilita la planificación y el control.



#### Adecuado para proyectos bien definidos

Funciona mejor cuando los requisitos son estables y claros desde el inicio.

### ROLES EN EL MODELO CASCADA

#### PATROCINADOR / CLIENTE



Define los objetivos del proyecto, proporciona los requisitos y aprueba los entregables principales.

#### ANALISTA DE REQUISITOS



Elicita, analiza y documenta los requisitos del sistema y del usuario.

#### DISEÑADOR DE SISTEMAS



Diseña la arquitectura, componentes, bases de datos e interfaces del sistema.

#### DESARROLLADOR



Implementa el código según el diseño especificado.

#### INGENIERO DE PRUEBAS



Diseña y ejecuta pruebas para asegurar la calidad y el correcto funcionamiento del sistema.

#### ADMINISTRADOR DE IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE



Despliega el sistema en producción y brinda mantenimiento y soporte a los usuarios.

# 3. Modelo Incremental.

## ✓ 1. Definición

El modelo incremental es un enfoque de desarrollo donde el proyecto se divide en una serie de pasos llamados incrementos. En cada incremento, se entrega una parte operativa del software. El primer incremento suele ser el núcleo del sistema (las funciones básicas), y en las entregas sucesivas se van añadiendo características y funcionalidades hasta completar el producto final.

## ✓ 2. Características Principales

- Entregas Parciales.
- Priorización.
- Secuencias en Cascada Miniatura.
- Evolutivo.

# 3. Modelo Incremental.

## ✓ 3. ¿Cuándo utilizarlos?

- Necesidad de salida rápida al mercado: Cuando se requiere una versión funcional básica (MVP - Producto Mínimo Viable) para empezar a operar.
- Presupuesto o personal limitado: Permite avanzar con un equipo pequeño e ir escalando el desarrollo a medida que hay más recursos.
- Proyectos con objetivos claros pero detalles evolutivos: Cuando se conoce el destino final, pero el orden de las funciones puede variar según el feedback.
- Sistemas modulares: Aplicaciones que pueden separarse fácilmente en componentes independientes (ej. un sistema de gestión con módulos de ventas, stock y RRHH).

# 3. Modelo Incremental.

## ✓ 4. Beneficios y Dificultades

### Beneficios

- Valor Temprano.
- Feedback Constante.
- Riesgo Reducido.
- Gestión de Errores.

### Dificultades

- Complejidad de Integración.
- Costo Total.
- Definición de Incrementos.
- Mantenimiento de la Arquitectura.

# 3. Modelo Incremental

## MODELO INCREMENTAL

El modelo incremental combina elementos del modelo en cascada y del desarrollo iterativo. El sistema se desarrolla en incrementos, entregando versiones funcionales de manera gradual hasta completar el producto final.



| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ROLES Y RESPONSABILIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Entrega por incrementos</b><br>El sistema se desarrolla y entrega en partes manejables (incrementos) hasta completar todas las funcionalidades.                                                                    |  <b>CLIENTE / PATROCINADOR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Define los objetivos del proyecto.</li><li>Prioriza los requisitos.</li><li>Valida y acepta cada incremento entregado.</li></ul>                                 |
|  <b>Iterativo e incremental</b><br>Permite iteraciones dentro de cada incremento y la incorporación de feedback para mejorar el producto.                                                                              |  <b>ANALISTA DE REQUISITOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Elicita y analiza los requisitos.</li><li>Prioriza y organiza los requisitos por incrementos.</li><li>Colabora con el cliente para refinar requisitos.</li></ul> |
|  <b>Requisitos priorizados</b><br>Los requisitos se priorizan y se implementan primero los más importantes o críticos.                                                                                                 |  <b>DISEÑADOR DE SISTEMAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Diseña la arquitectura y los componentes de cada incremento.</li><li>Asegura la integración con los incrementos anteriores.</li></ul>                             |
|  <b>Valor temprano</b><br>El usuario obtiene valor desde los primeros incrementos funcionales.                                                                                                                         |  <b>DESARROLLADOR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Implementa las funcionalidades de cada incremento.</li><li>Realiza pruebas unitarias y corrige defectos.</li></ul>                                                        |
|  <b>Fácil adaptación a cambios</b><br>Permite ajustar requisitos y funcionalidades en incrementos posteriores.                                                                                                        |  <b>INGENIERO DE PRUEBAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Diseña y ejecuta pruebas para cada incremento.</li><li>Verifica que las funcionalidades cumplan los requisitos.</li></ul>                                         |
|  <b>Reducción de riesgos</b><br>Los riesgos se identifican y mitigan en cada incremento.                                                                                                                             |  <b>ADMINISTRADOR DE IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Despliega cada incremento en el entorno de producción.</li><li>Brinda soporte y mantenimiento.</li></ul>                                    |
| VENTAJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESVENTAJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Entrega temprana y frecuente de funcionalidades.</li><li>✓ Mejor respuesta a cambios en los requisitos.</li><li>✓ Mayor participación y satisfacción del cliente.</li><li>✓ Mejor gestión de riesgos.</li><li>✓ Permite priorizar y optimizar recursos.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>⚠ Requiere una buena planificación y priorización de requisitos.</li><li>⚠ La integración de incrementos puede ser compleja.</li><li>⚠ Puede aumentar el costo si no se controla el alcance.</li><li>⚠ Requiere una arquitectura sólida desde el inicio.</li></ul>                 |

# 4. Modelo en Espiral.

## ✓ 1. Definición

Es un modelo de proceso de software evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa de la construcción de prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del modelo en cascada.

## ✓ 2. Características Principales

1. Determinación de objetivos.
2. Análisis y evaluación de riesgos.
3. Ingeniería (Desarrollo y Pruebas).
4. Planificación.



## 4. Modelo en Espiral.

### ✓ 3. ¿Cuándo utilizarlos?

- Proyectos de gran escala y alta complejidad: Donde el costo de un error es masivo.
- Sistemas con requisitos poco claros o muy ambiciosos: Donde la incertidumbre inicial es alta.
- Proyectos de investigación y desarrollo (I+D): Donde se están probando tecnologías nuevas o no probadas.
- Sistemas Críticos: Cuando el fallo del software puede tener consecuencias catastróficas y se requiere una mitigación de riesgos exhaustiva en cada paso.



# 4. Modelo en Espiral.

## ✓ 4. Beneficios y Dificultades

### Beneficios

- Gestión Proactiva de Riesgos.
- Calidad del Producto.
- Flexibilidad.
- Control de Errores.

### Dificultades

- Complejidad de Gestión.
- Dependencia de Expertos.
- Costo Elevado.
- Horizonte Temporal.

# 4. Modelo en Espiral.



# 5. Modelo Prototipado .

## ✓ 1. Definición

El prototipado es un proceso iterativo en el que se construye una representación rápida del software. Existen dos enfoques principales:

- Prototipado Evolutivo: El prototipo se refina paso a paso hasta convertirse en el sistema final.
- Prototipado Desechable: El prototipo se construye para validar requisitos y luego se descarta para empezar el desarrollo real desde cero con ideas más claras.

## ✓ 2. Características Principales:

- Interacción Temprana.
- Bajo Costo Inicial.
- Enfoque en la Interfaz (UI).
- Retroalimentación Continua.

## 5. Modelo Prototipado .

### ✓ 3. ¿Cuándo utilizarlos?

- Los requisitos son vagos o el cliente no sabe exactamente qué necesita.
- Se desarrollan sistemas con una alta interacción de usuario (interfaces complejas).
- Se necesita demostrar la viabilidad técnica de una idea innovadora.

# 5. Modelo Prototipado . Beneficios y Dificultades

| Beneficios                                                                                      | Dificultades                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Claridad:</b> Reduce la ambigüedad en los requisitos.                                        | <b>Expectativas irreales:</b> El cliente puede pensar que el sistema está casi listo al ver el prototipo.                       |
| <b>Detección temprana:</b> Los errores de diseño se encuentran antes de la codificación masiva. | <b>Calidad descuidada:</b> Se pueden heredar parches o código ineficiente si el prototipo "desechable" termina siendo el final. |
| <b>Satisfacción:</b> El usuario se siente parte del proceso creativo.                           | <b>Coste de tiempo:</b> Si no se controla, el ciclo de "prototipar-probar" puede durar más de lo planeado.                      |

# 5. Modelo Prototipado .

## MODELO DE PROTOTIPADO

El modelo de prototipado se utiliza para comprender y definir mejor los requisitos del usuario a través de la construcción de un prototipo. El prototipo se evalúa, se obtienen comentarios y se refinan los requisitos antes de desarrollar el sistema final.

### CICLO DE FUNCIONAMIENTO



| CARACTERÍSTICAS |                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <b>Centrada en el usuario</b><br>Involucra activamente al usuario para comprender mejor sus necesidades y expectativas.          |
|                 | <b>Clarificación de requisitos</b><br>Permite descubrir y definir requisitos que pueden no haber sido identificados al inicio.   |
|                 | <b>Iterativa</b><br>El proceso se repite hasta que el prototipo cumpla con las expectativas del usuario.                         |
|                 | <b>Desarrollo rápido</b><br>Se construye un prototipo en poco tiempo para obtener retroalimentación temprana.                    |
|                 | <b>Flexibilidad</b><br>Permite cambios y ajustes fáciles en los requisitos y en el diseño.                                       |
|                 | <b>Reducción de riesgos</b><br>Detecta problemas y ambigüedades en los requisitos antes de la construcción final.                |
|                 | <b>Mejora la comunicación</b><br>Facilita la comprensión entre usuarios y desarrolladores a través de una representación visual. |

| VENTAJAS |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| ✓        | Mejor comprensión de los requisitos.                 |
| ✓        | Mayor satisfacción del usuario.                      |
| ✓        | Detección temprana de problemas.                     |
| ✓        | Reduce riesgos y cambios costosos en etapas tardías. |
| ✓        | Mejora la calidad del producto final.                |

| ROLES Y RESPONSABILIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <b>USUARIO / CLIENTE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Expresa sus necesidades y expectativas.</li><li>Evalúa el prototipo y proporciona retroalimentación.</li><li>Valida que el prototipo cumpla con sus requerimientos.</li></ul>                  |
|                           | <b>ANALISTA DE REQUISITOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Recopila y analiza los requisitos iniciales.</li><li>Facilita la comunicación entre el usuario y el equipo.</li><li>Refina los requisitos con base en la retroalimentación.</li></ul>     |
|                           | <b>DISEÑADOR / ARQUITECTO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Diseña la estructura y la interfaz del prototipo.</li><li>Asegura que el prototipo sea funcional y comprensible.</li><li>Propone soluciones de diseño basadas en la evaluación.</li></ul> |
|                           | <b>DESARROLLADOR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Construye el prototipo con las funcionalidades básicas.</li><li>Implementa los cambios y mejoras solicitadas.</li><li>Prepara el entorno para pruebas y demostraciones.</li></ul>                  |
|                           | <b>INGENIERO DE PRUEBAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Prueba el prototipo para identificar fallos tempranos.</li><li>Verifica que las funciones clave funcionen correctamente.</li><li>Proporciona informes y sugerencias de mejora.</li></ul>    |
|                           | <b>LÍDER DE PROYECTO / GESTOR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Planifica y controla las iteraciones del prototipo.</li><li>Asegura que se cumplan los tiempos y objetivos.</li><li>Gestiona los recursos y coordina al equipo.</li></ul>             |

| DESVENTAJAS |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| ✗           | Puede generar expectativas poco realistas en el usuario.            |
| ✗           | Riesgo de enfocarse solo en el prototipo y no en la solución final. |
| ✗           | Puede aumentar el tiempo y costo si no se gestiona bien.            |
| ✗           | No es adecuado para proyectos con requisitos muy estables.          |

# 6. Modelo Ágil

## ✓ 1. Definición

El desarrollo ágil es una metodología de desarrollo de software que se basa en el desarrollo iterativo e incremental. En lugar de planificar todo el proyecto al inicio (como en Cascada), el trabajo se divide en ciclos cortos llamados Sprints o iteraciones (usualmente de 1 a 4 semanas). Al final de cada ciclo, se entrega una porción de software que funciona y aporta valor real al cliente.

## ✓ 2. Características Principales

- Individuos e interacciones.
- Colaboración con el cliente.
- Software funcional.
- Respuesta ante el cambio.



## 6. Modelo Ágil

### ✓ 3. ¿Cuándo utilizarlos?

- El mercado es muy volátil o los requisitos cambian frecuentemente.
- Se necesita lanzar un producto rápido (MVP) para obtener feedback.
- El equipo de desarrollo es pequeño o mediano y está altamente capacitado para la autogestión.
- El cliente está disponible para involucrarse durante todo el proceso.



# 6. Modelo Ágil. Beneficios y Dificultades

| Beneficios                                                                                     | Dificultades                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flexibilidad:</b> Permite pivotar o cambiar de dirección sin perder todo el trabajo previo. | <b>Falta de documentación:</b> Al priorizar el código, a veces se descuida la documentación técnica necesaria a futuro. |
| <b>Calidad:</b> Las pruebas constantes en cada iteración reducen errores graves al final.      | <b>Incertidumbre en el costo final:</b> Es difícil predecir el presupuesto total o la fecha de cierre exacta.           |
| <b>Motivación:</b> Los equipos autónomos suelen estar más comprometidos con el producto.       | <b>Exigencia al cliente:</b> Requiere que el cliente dedique mucho tiempo a las revisiones y definiciones.              |

# 6. Modelo Ágil.



